



TRABALHO 1

Escolha um problema qualquer que envolva a manipulação de registros. Considere um programa que tenha um menu pelo qual seja possível inserir, remover e consultar registros. A inserção e remoção devem ser feitas para um registro de cada vez. Já a consulta deve ser baseada em uma chave de busca digitada pelo usuário.

Pede-se:

1. Descreva o problema (aplicação) escolhido, de maneira resumida;
2. Implemente o programa em C++ utilizando Listas Lineares Ordenadas (com implementação contígua);
3. Implemente o programa em C++ utilizando Tabelas Hash com endereçamento encadeado (ou seja, utilizando listas encadeadas);
4. Implemente o programa em C++ utilizando Árvores Binárias de Busca OU Árvores AVL;
5. Teste todos os programas;
6. Para cada implementação, gere tabelas e gráficos para comparar o número de consultas (a chaves) feitas em uma busca sem sucesso para conjuntos com 5 tamanhos distintos de n (número de registros armazenados). Comente os resultados.

Observações:

- i. Os grupos devem ter no máximo 3 integrantes.
- ii. O trabalho deve ser entregue no sistema e-disciplinas até o dia 17/6. Apenas um integrante do grupo deve entregar a atividade.
- iii. Todos os códigos desenvolvidos (cpp, h,...), bem como a descrição do problema e os resultados (itens 5 e 6), devem ser entregues em um único arquivo pdf.
- iv. O arquivo pdf deve ser devidamente identificado, com nomes e números USP dos autores.
- v. Nos dias estipulados, os grupos devem apresentar o trabalho (entre 5 e 10 minutos). A apresentação deve ter 5 slides:



FAC. DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Algoritmos e Estruturas de Dados I - 5954009

1º semestre 2026

Prof. Renato Tinós

- a. Identificação (título, nomes, ...)
- b. Apresentação do problema
- c. Tela com menu
- d. Gráficos
- e. Conclusões
- vi. No caso plágio, ou uso de grandes modelos de linguagem (IA), a nota da avaliação do trabalho será zero.